

Označování: neuvěř grafu, lokální souvislost, grafy bez $K_{1,3}$

DF: Necht G je graf, potom číslo $c(G)$ nazveme cirkumferenci (délkou nejdelší kružnice) grafu G .

Pozn: Je-li $c(G) = n$, graf G je hamiltonovský. Naopak, je-li $c(G) < n$, graf G není hamiltonovský.

DF: Řekneme, že vrchol $x \in V(G)$ je vhodný, je-li lokálně souvislý a jeho okolí ~~ne~~ indukují neúplný graf (tedy $\langle N_G(x) \rangle$ není úplný).

Pozn: $B_x = \{ \{u, v\} ; u, v \in N_G(x), \text{ ale } \{u, v\} \notin E(G) \}$

B_x je tedy množina hran, které lze přidat do $\langle N_G(x) \rangle$ tak, aby tento podgraf byl úplný. Grafu $G + B_x$ budeme říkat lokálně úplným grafu G v x .

DF: Ryjáček (1997)

Necht G je graf bez $K_{1,3}$. Poslední prvek posloupnosti grafů $G_1, \dots, G_k$ takové, že

1) $G_1 = G$,

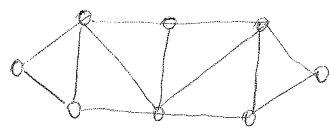
2) $G_{i+1} = G_i + B_x$, kde x je vhodný vrchol v G_i ,

3) G_k neobsahuje žádný vhodný vrchol,

se nazývá "claw-free" neuvěř grafu G a budeme jej značit $cl^R(G)$.

Pr:

G



ověřit, že G je bez $K_{1,3}$

$$cl^R(G) = K_8$$

V: Ryjáček (1997)

Necht G je graf bez $K_{1,3}$. Potom:

1) graf $cl^R(G)$ je jednoduše souvislý,

2) graf $cl^R(G)$ je bez $K_{1,3}$,

3) $c(G) = c(cl^R(G))$.

Kavč platí, že je-li $cl^R(G)$ úplný, potom $c(G) = n$, tedy G je hamiltonovský. (pro $n \geq 3$)

Důs: Necht G je graf řádu $n \geq 3$, bez $K_{1,3}$. Je-li G souvislý a lokálně souvislý, potom je hamiltonovský.

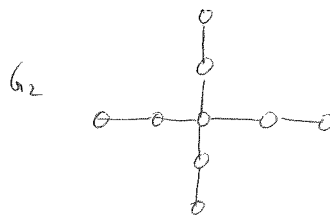
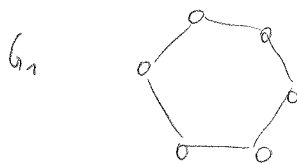
Důs: Je-li G lokálně souvislý bez $K_{1,3}$, potom $cl^R(G)$ je úplný graf...

Mocniny grafu a hamiltonovské vlastnosti

ÚT6/05/02

DF: Necht G je graf. Potom p -tou mocninou grafu G rozumíme graf s množinou vrcholů $V(G^p) = V(G)$, v němž $\{x, y\} \in E(G^p)$ právě když $\text{dist}_G(x, y) \leq p$.

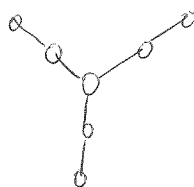
Př: Napište druhou a třetí mocninu grafu G_1 a G_2



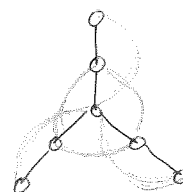
IV: Je-li G hamiltonovský, potom G^p je hamiltonovský $\forall p \geq 1, p \in \mathbb{N}$. Obecněji, je-li G^p hamilt., potom i G^r je hamilt. $\forall r \geq p, r \in \mathbb{N}$.

Druhá mocnina G

$S(K_{1,3})$



$[S(K_{1,3})]^2$



Pozn: $[S(K_{1,3})]^2$ není hamilton.

V: Fleischner (1974)

Necht G je 2-souvislý graf. Potom G^2 je hamiltonovský.

V: Hendry, Vogler (1985)

Každý souvislý graf řádu $n \geq 3$ bez indukovaného podgrafu $S(K_{1,3})$ má G^2 hamiltonovskou.

Důs: Každý souvislý graf bez (indukovaného) $K_{1,3}$ má G^2 hamiltonovskou.

Lk: Je-li graf bez $K_{1,3}$, potom je jistě i bez $S(K_{1,3})$ a tvoremilně plyne z předchozí věty.

V: Thomassen (?)

Necht G je graf takový, že jeho blokový graf je cestou. Potom G^2 je hamilton.

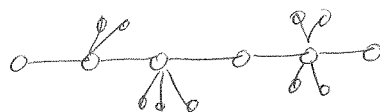
Dů: Byť tato věta byla dokazována nezávisle, je důsledkem věty Hendry, Vogler.

Zesílením předchozí věty je věta následující:

V: Traczyk (1988)

Necht G je graf řádu $n \geq 3$, jehož blokový graf je kousenka. Potom G^2 je hamilt.

Dok: Kousenkou míníme strom, v němž po odstranění všech listů zbyde cesta



V: Traczyk (1988)

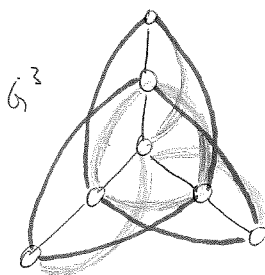
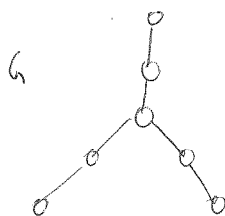
Necht G je souvislý graf řádu n a necht $\delta(G) > \max \{ \frac{n}{4} - 1, 3 \}$.

Potom G^2 je hamiltonovský.

Ověřeno (Traczyk, 1988): jestliže graf řádu $n \geq 3$ má méně než 4 artikulace, potom G^2 je hamilt.

Třetí mocnina G

Př:



V: Gekamina (1960), Karaganis (1968)

Necht G je souvislý graf, potom G^3 je hamiltonovský souvislý.

Dk: Ukážeme, že G^3 je hamiltonovský ^{souvislý} pro každý strom G . Tvrzení pak bude plynout z faktu, že kostra T souvislého grafu má T^3 hamiltonovský souvislý.

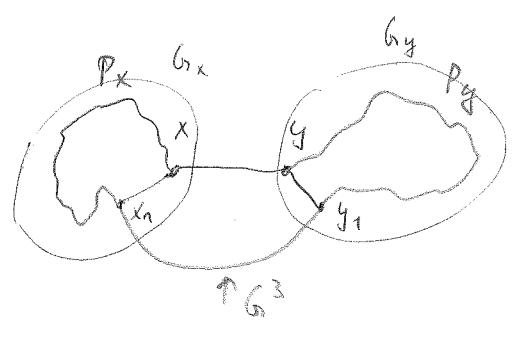
Druhá provedeme indukci přes počet vrcholů n .

1) pro malé n : pro $\overset{n=2,1}{n=3}$ a $n=4$ je tvrzení zřejmé, protože pro každý strom G s nejvýše 4 vrcholy je $\text{dist}_G(x, y) \leq 3 \quad \forall x, y \in V(G)$, a tedy G^3 je úplný graf, tudíž hamiltonovský souvislý.

2) indukční předpoklad: necht věta platí pro všechny stromy na méně než n vrcholech. Necht G je strom na právě n vrcholech. Necht x, y jsou libovolné dva vrcholy G , ukážeme, že v G^3 $\exists$ ham. cesta mezi x a y . Rozdělíme dva případy:

a) nechť x a y jsou sousední^{v G} , tedy $\{x, y\} \in H(G)$.

Nechť $e = \{x, y\}$ a $G - e$ je les s právě dvěma komponentami G_x, G_y , kde G_x, G_y mají komponentu $G - e$ obsahující vrchol x , resp. y . Podle indukčního předpokladu jsou G_x^3 i G_y^3 ham. souvislé grafy. Označme x_1, y_1 souseda x v G_x , resp. souseda y v G_y (pokud některá z komponent obsahuje pouze jeden vrchol, hledáme $x_1 = x$ nebo $y_1 = y$). Považme, že x_1, y_1 jsou sousední v G^3 , protože $\text{dist}_G(x, y) \leq 3$. Protože G_x^3 i G_y^3 jsou hamilt. souvislé, existuje hamiltonovská (x_1, x) -cesta P_x v G_x a podobně hamiltonovská (y, y_1) -cesta P_y v G_y . Potom $x_1 P_x x y_1 P_y y$ je ham. (x, y) -cesta v G^3 .



b) nechť $\{x, y\} \notin H(G)$. Protože G je strom, existuje právě jedna (x, y) -cesta v G .

Označme z souseda x na této cestě a položme $f = \{x, z\}$. Graf $G - f$ obsahuje dvě komponenty - stromy. Označme G_x komponentu obsahující x a G_z komponentu obsahující z . Podle indukčního předpokladu $(G_x)^3$ i $(G_z)^3$ jsou hamilt. souvislé, tedy $\exists$ ham. cesta mezi z a y v G_z . ~~Označme z_1 vrchol souseda z na sousedním G_z v G_z . V G_z navíc existuje ham. cesta mezi z a z_1 . Potom cesta $x_1 P_x x z_1 P_z y$~~

Označme x_1 vrchol sousedící s vrcholem x v G_x . Dle indukčního předpokladu $\exists$ ham. cesta mezi x_1 a x v $(G_x)^3$ (pokud G_x obsahuje jediný vrchol, hledáme $x_1 = x$). Protože $\text{dist}_G(x_1, z) \leq 2$, $\{x_1, z\} \in H(G^3)$. Tedy cesta $x_1 P_x x z_1 P_z y$ je ham. cesta mezi x a y v G^3 .

Závěr: tedy $\exists$ ham. cesta mezi libovolnou dvojicí vrcholů v G^3 , G^3 je tedy ham. souvislý. □

Plati však "silnější" věty:

- V: Druhá mocnina 2-souvislého grafu je hamiltonovsky souvislá
- V: nechť G je graf na řádu $n \geq 3$. Jestliže $\sigma(G) \geq \frac{n}{2} - 1$, potom G^2 je ham. souvislý. (Dirac 1958)
- V: nechť G je graf s právě jednou artikulací. Potom G^2 je ham. souvislý. (Chia, Ong, Tan 2004)